

EXPSEE: UM AMBIENTE EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADO A PROCESSOS

Edson Alves de Oliveira Junior⁽¹⁾

eaojunio@bol.com.br

Edna Tomie Takano⁽¹⁾

ettakano@din.uem.br

Igor Fábio Steinmacher⁽²⁾

ifsteinm@din.uem.br

Itana Maria de Souza Gimenes⁽³⁾

itana@din.uem.br

⁽¹⁾ Acadêmico(a) do 5º ano do curso de Informática

Departamento de Informática (DIN) - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Av. Colombo, 5790 - 87020-900 - Maringá - Paraná - Brasil

⁽²⁾ Acadêmico do 4º ano do curso de Ciência da Computação

Departamento de Informática (DIN) - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Av. Colombo, 5790 - 87020-900 - Maringá - Paraná - Brasil

⁽³⁾ Docente do Departamento de Informática (DIN) - Universidade Estadual de Maringá (UEM)

Av. Colombo, 5790 - 87020-900 - Maringá - Paraná - Brasil

RESUMO

O ExpPSEE é um ambiente de engenharia de software orientado a processo que suporta a especificação e automação de processos de software, permitindo a integração de ferramentas CASE e a cooperação no desenvolvimento e execução dos processos envolvidos reduzindo os custos relativos ao processo de software e sua manutenção. Este ambiente é composto por três subsistemas: gerenciamento de interface, gerenciamento de processos e gerenciamento de banco de dados.

Palavras-chave: Ambientes de Engenharia de Software, Ferramentas CASE, Processo de Software, *Workflow*.

ABSTRACT

The ExpPSEE is a process-centered software engineering environment, which supports the specification and automation of software processes, allowing the integration of CASE tools and the cooperation on development and execution of involved processes reducing the costs of software process and its maintenance. This environment is composed of three subsystems, which are: management of interface, management of processes and management of database.

Key-words: Software Engineering Environment, CASE Tools, Software Process, Workflow.

Categoria do Artigo:

- ☒ Sessões Técnicas
- ☐ II Workshop de Informática aplicada à Saúde
- ☐ “*Agents Day*”

Sendo Sessão Técnica, o artigo enquadra-se na seguinte área:

- | | |
|--|--|
| ☐ Algoritmos | ☐ Inteligência Artificial |
| ☐ Arquitetura de Computadores | ☐ Redes de Computadores |
| ☐ Banco de Dados | ☐ Robótica |
| ☐ Computação Gráfica | ☐ Sensoriamento Remoto |
| ☒ Engenharia de Software | ☐ Sistemas de Informação |
| ☐ Hipermídia/Multimídia | ☐ Sistemas Paralelos e Distribuídos |
| ☐ Informática na Educação | |

Sendo II Workshop de Informática aplicada à Saúde, o artigo enquadra-se em:

- ☐ Relatos de Pesquisa
- ☐ Teses e Dissertações

Sendo “*Agents Day*”, o artigo enquadra-se em:

- ☐ Relatos de Pesquisa
- ☐ Teses e Dissertações

EXPSEE: UM AMBIENTE EXPERIMENTAL DE ENGENHARIA DE SOFTWARE ORIENTADO A PROCESSOS

RESUMO

O ExpPSEE é um ambiente de engenharia de software orientado a processo que suporta a especificação e automação de processos de software, permitindo a integração de ferramentas CASE e a cooperação no desenvolvimento e execução dos processos envolvidos reduzindo os custos relativos ao processo de software e sua manutenção. Este ambiente é composto por três subsistemas: gerenciamento de interface, gerenciamento de processos e gerenciamento de banco de dados.

Palavras-chave: Ambientes de Engenharia de Software, Ferramentas CASE, Processo de Software, *Workflow*.

ABSTRACT

The ExpPSEE is a process-centered software engineering environment, which supports the specification and automation of software processes, allowing the integration of CASE tools and the cooperation on development and execution of involved processes reducing the costs of software process and its maintenance. This environment is composed of three subsystems, which are: management of interface, management of processes and management of database.

Key-words: Software Engineering Environment, CASE Tools, Software Process, Workflow.

1. Introdução

Desde 1994 o grupo de Engenharia de Software da Universidade Estadual de Maringá vem desenvolvendo o ambiente ExpPSEE - *Experimental Process-centered Software Engineering Environment* - apoiado por projetos financiados pelo CNPq. Vários artigos nacionais e internacionais, apresentações em congressos, trabalhos de graduação e orientações de mestrado relacionados ao ExpPSEE foram realizados [Gimenes 2002].

O ExpPSEE é um ambiente de engenharia de software que permite a cooperação no desenvolvimento e execução de processos de software e a integração de ferramentas CASE¹. O ambiente visa oferecer uma plataforma experimental para alunos de graduação e pós-graduação, assim como investigar novas tecnologias sobre processos de software e mecanismos para sua modelagem e automação.

A versão atual do ExpPSEE vem sendo desenvolvida na plataforma *Sun Solaris*, utilizando o sistema gerenciador de banco de dados orientado a objetos (SGBDOO) *ObjectStore* [Object Design 1995], além de outros mecanismos para a sua execução. Alguns destes

¹ CASE - *Computer-Aided Software Engineering*.

mecanismos utilizados na versão atual do ExpPSEE são sistemas proprietários e seus custos são altos se comparados a alternativas existentes, como, por exemplo, o sistema operacional Linux. Dessa forma, está sendo desenvolvida uma versão do ExpPSEE para a plataforma Linux.

Este artigo apresenta a versão atual do ambiente ExpPSEE, incluindo características, arquitetura e mecanismos utilizados em sua implementação. Dessa forma, a Seção 2 apresenta a versão atual do ambiente ExpPSEE, enquanto que uma conclusão e contribuições deste projeto são apresentadas na Seção 3.

2. O Ambiente ExpPSEE

Um processo de software constitui-se de um conjunto de atividades realizadas para desenvolver, controlar, validar e dar manutenção a um software operacional. A sequência destas atividades expressa o ciclo de vida da realização de um projeto em um ambiente como o ExpPSEE [Gimenes 1999]. O ExpPSEE é um ambiente que oferece mecanismos de apoio a modelagem e a automação de processos, tendo em vista um ciclo de vida que envolve ferramentas de apoio às suas diversas fases [Gimenes 1994].

O ExpPSEE está baseado na definição explícita do processo por meio do qual os artefatos de software serão concebidos, projetados, desenvolvidos e distribuídos. Esta definição explícita do processo se baseia no modelo de processo adotado para o ambiente.

O ExpPSEE utiliza um modelo de processos que permite a descrição de regras, procedimentos, interações entre usuários, artefatos e requisitos. Além disso, uma linguagem para programação de processos é necessária para definição do processo, de acordo com o modelo de processo. Através desta linguagem o processo pode ser especificado e executado.

As seções seguintes apresentam os mecanismos utilizados na implementação, a arquitetura, o gerenciador de processos de software, a definição de arquiteturas e a instanciação de processos, e a programação de processos do ambiente ExpPSEE.

2.1 Mecanismos Utilizados na Implementação do Ambiente ExpPSEE

A construção de um ambiente de engenharia de software requer a definição de uma série de mecanismos possibilitando a perfeita execução das funcionalidades disponíveis pelo ambiente. Estes mecanismos podem ser divididos em quatro categorias, a saber: linguagem de programação; construção de interface com o usuário (*GUI - Graphical User Interface*); padrão de comunicação interprocessos; e sistema gerenciador de banco de dados (SGBD).

A versão atual do ambiente ExpSEE foi implementada sob a plataforma *Sun Solaris*. As linguagens de programação utilizadas para a implementação dos módulos do gerenciador e dos seus módulos de interface foram, respectivamente, C++ e Tcl/Tk.

A linguagem de programação C++ foi escolhida para a implementação dos módulos do gerenciador devido ao seu amplo uso e à adoção do SGBDOO *ObjectStore* com interface para C++. Para a implementação do ambiente, foram utilizados os compiladores C++ da Sun e o GNU C Compiler [Fantinato 1999].

A linguagem *script* Tcl [Ousterhous 1994] foi utilizada uma vez que seu interpretador é uma biblioteca de procedimentos C que podem ser facilmente incorporados nas aplicações, bem como ser estendidos para apresentar características e comandos adicionais. O *toolkit* Tk [Ousterhous 1994] é uma extensão do Tcl que oferece componentes que auxiliam na construção de interfaces gráficas para sistemas X-Window.

Para a criação e a manipulação dos objetos necessários para o escalonamento das tarefas foi utilizado o SGBD orientado a objetos *ObjectStore*, que é um produto da *Object Design Inc* [Object Design 1995].

Como mecanismo de comunicação interprocessos foi utilizado o RPC (*Remote Procedure Call*) [Coulouris 1995]. Este mecanismo permite a construção de programas distribuídos com chamadas de procedimentos remotos muito similar às chamadas de procedimentos convencionais. Através do projeto e uso apropriado de interfaces RPC pode-se conseguir benefícios de abstração de dados e de modularidade de software [Coulouris 1995].

2.2 Arquitetura do Ambiente ExpSEE

O ExpSEE possui três subsistemas principais, os quais são representados pelo diagrama de pacotes apresentado na Figura 1. Estes subsistemas são responsáveis pelo gerenciamento de processos, gerenciamento de banco de dados e gerenciamento da interface com o usuário.

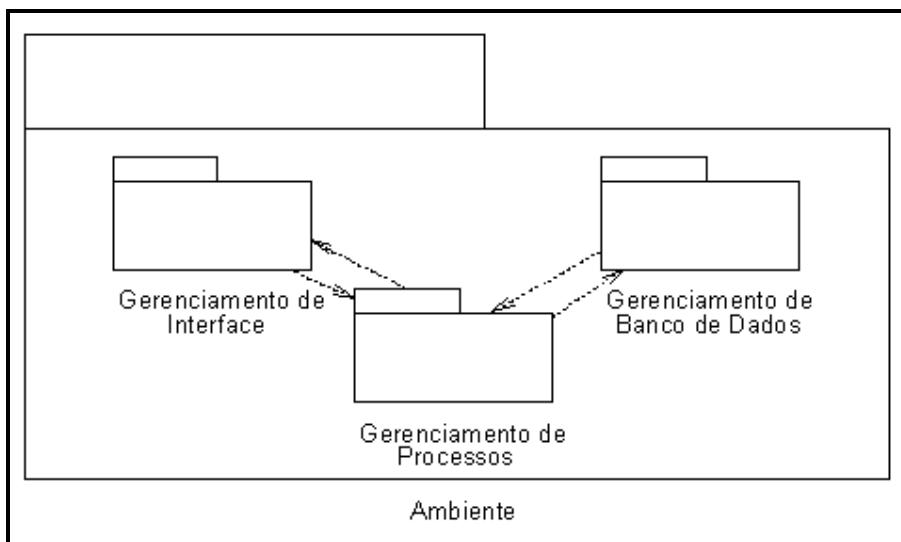


Figura 1: Diagrama de Pacotes do ExpSEE [Ukuma 1998].

O gerenciamento de processos contém as classes existentes no gerenciador de processos de software do ambiente. O gerenciamento de banco de dados corresponde aos serviços desempenhados pelo SGBDOO *ObjectStore*. O gerenciamento da interface com o usuário contém um conjunto de interfaces utilizado pelo gerenciador de processos para fazer a comunicação com o usuário.

2.3 O Gerenciador de Processos de Software

O gerenciador de processos do ExpSSE baseia-se no padrão *Process Manager* [Weiss 1998]. O contexto deste padrão é o gerenciamento de processos, representado como um pacote do ambiente, que visa definir, validar, controlar e automatizar a gerência das atividades envolvidas no desenvolvimento de um software [Gimenes 1999]. O padrão *Process Manager* propõe um modelo de processos no qual arquiteturas de processos podem ser definidas e reutilizadas. Uma arquitetura de processos define os tipos de objetos que podem ser criados em um processo de software. Com base nesta arquitetura, processos de software específicos podem ser definidos e executados. O meta-modelo torna a definição de processos mais flexível, pois os tipos a serem manipulados no processo não são pré-definidos como acontece em SEEs (*Software Engineering Environment*).

O gerenciador de processos é o subsistema mais importante do ambiente ExpSEE, pois este é responsável por controlar a criação, modificação e execução dos processos de software, dando manutenção ao estado atual de cada tarefa e do processo como um todo. O gerenciador de processos também controla a disponibilidade de alocação de recursos utilizados nas tarefas, bem

como o controle dos cargos do processo, assegurando que nenhum direito seja violado [Gimenes 1999].

A Figura 2 apresenta o diagrama de classes do gerenciador de processos, o qual pode ser visto em três partes: parte superior: representa as classes referentes aos módulos do gerenciador de processos; parte central: representa as classes referentes à parte do meta-modelo de processos responsável pela definição de arquiteturas de processos de software; e parte inferior: representa as classes referentes à parte do meta-modelo de processos responsável pela instanciação de arquiteturas em processos de software.

O gerenciador de processos do ExpSEE é composto por vários módulos gerenciadores, que interagem entre si e comunicam-se com o SGBDOO *ObjectStore*, sendo eles:

- **Gerenciador de Projetos** - responsável pelo controle e gerenciamento da execução dos processos de software;
- **Gerenciador de Meta-Processos** - responsável pelo controle e gerenciamento da construção e manutenção de arquiteturas de processo de software e sua instanciação através da definição de processos de software;
- **Gerenciador de Tarefas** - responsável pelo controle e gerenciamento das tarefas e ações a serem realizadas no processo de software;
- **Gerenciador de Artefatos** - responsável pelo controle e gerenciamento dos artefatos utilizados e produzidos pelas tarefas através das ferramentas;
- **Gerenciador de Ferramentas** - responsável pelo controle e gerenciamento das ferramentas utilizadas pelas tarefas no processo de software;
- **Gerenciador de Cargos** - responsável pelo controle e gerenciamento dos cargos existentes no processo de software a serem ocupados pelos atores presentes no processo;
- **Gerenciador de Ações** - responsável pelo controle e gerenciamento das ações que as ferramentas desempenham sobre os artefatos do processo de software; e
- **Gerenciador de Atores** - responsável pelo controle e gerenciamento dos atores, e suas agendas, envolvidos no processo de software.

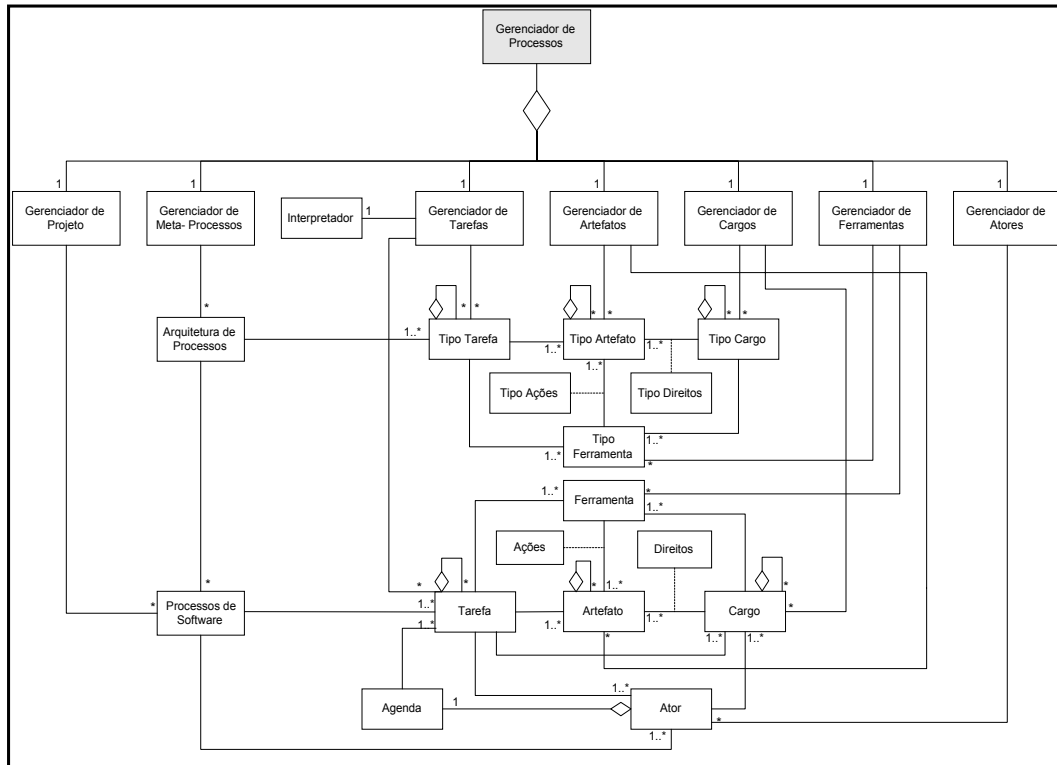


Figura 2: Diagrama de Classes do Gerenciador de Processos [Gimenes 1999].

2.4 Definição de Arquiteturas e Instanciação de Processos

O controle oferecido pelo gerenciador de meta-processos permite a definição de arquiteturas de processo de software e, com base nestas arquiteturas, instanciar e executar processos de software [Fantinato 1999]. Este gerenciador possui duas interfaces com o usuário: o *Process Architecture Builder*, responsável pela definição de arquiteturas de processo e o *Project Manager*, responsável pela criação e gerenciamento de projetos de software, através da instanciação e execução desses processos.

Através do *Process Architecture Builder*, arquiteturas de processo, compostas por tipos de objetos e seus relacionamentos podem ser definidas. Para que estas arquiteturas possam ser instanciadas em processos de software, elas devem estar completas. Uma arquitetura de processos estará completa quando todos os tipos de objetos criados também estiverem completos. Neste caso os objetos devem possuir pelo menos um relacionamento referente a cada um dos relacionamentos definidos para o seu tipo no meta-modelo. A Figura 3 mostra um exemplo de arquitetura de processo completa definida pelo *Process Architecture Builder*.

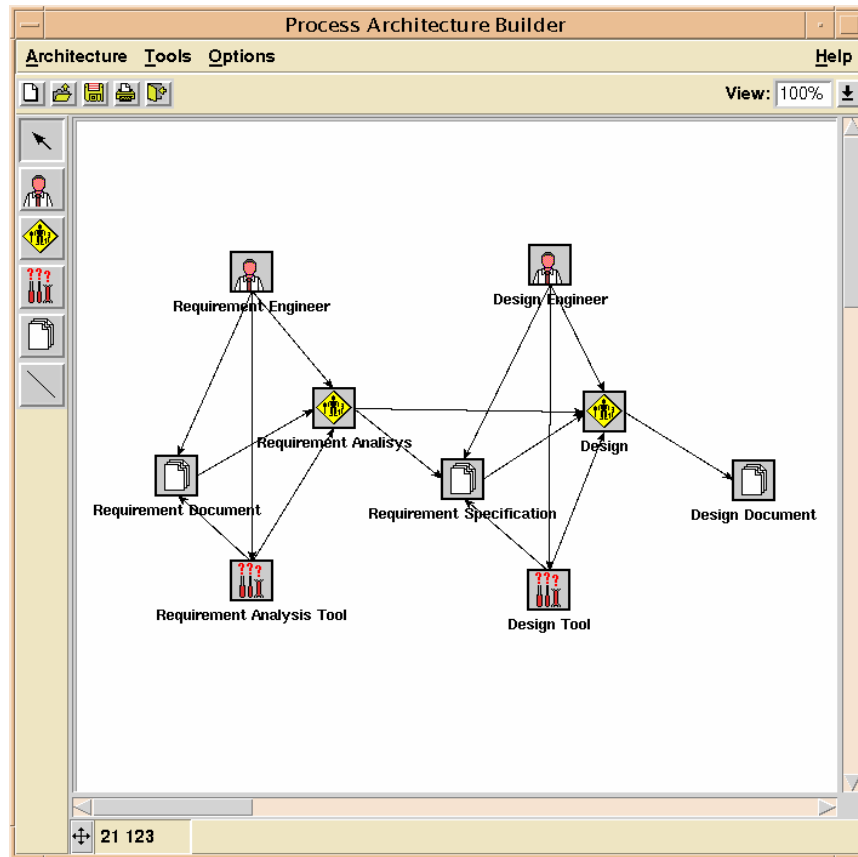


Figura 3: Exemplo de Arquitetura de Processo.

A instanciação de processos de software é feita no *Project Manager* que é utilizado para criar e gerenciar projetos de software. Ao se iniciar um novo projeto é necessário, primeiramente, escolher uma arquitetura de processo completa já existente ou criar uma nova arquitetura, para que ela possa ser instanciada em um processo de software. A Figura 4 mostra um processo de software instanciado, pelo *Project Manager*, a partir da arquitetura de processo definida na Figura 3.

Todas as suas tarefas deste processo de software estão ainda no estado instanciadas. Este processo de instanciação é feito de modo automático pelo gerenciador de meta-processos, que para cada tipo de objeto existente na arquitetura, instancia um objeto no processo de software.

Após a instanciação, o escalonador de tarefas deve guiar a execução das tarefas através de uma seqüência de estados. Cada tarefa deve ou pode passar por tal seqüência de estados durante sua execução, desde o estado inicial - instanciada - até o estado final - terminada. Para que as transições possam ocorrer, um conjunto de pré-condições, próprio para cada uma delas, deve ser satisfeito [Fantinato 1999].

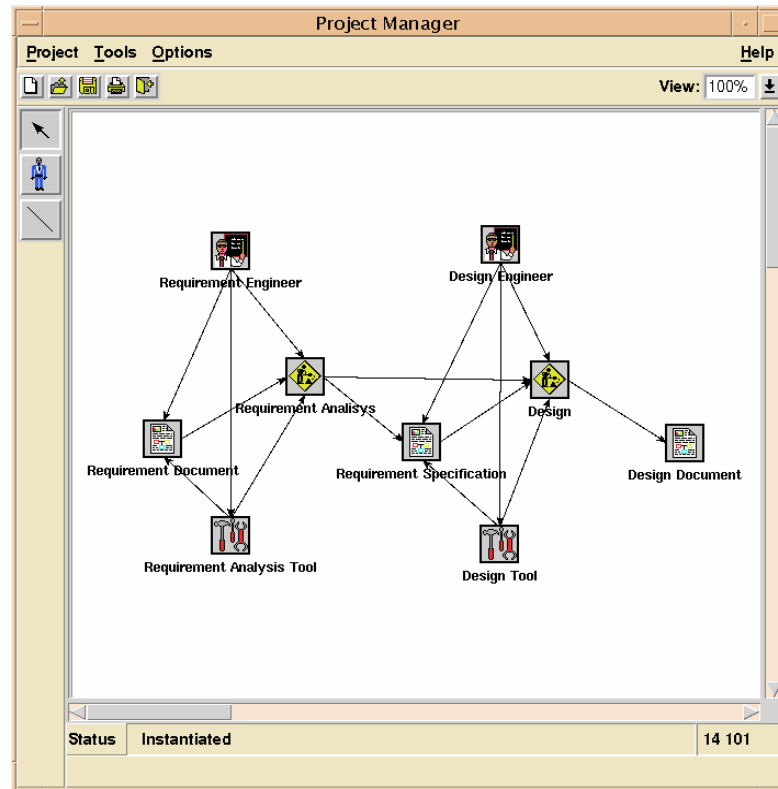


Figura 4: Exemplo de Processo de Software Instanciado.

2.5 O Ambiente de Programação de Processos

O ambiente de programação de processos permite que o processo seja programado de forma que, na sua execução, os envolvidos na tarefa possam trabalhar de forma cooperativa. O ambiente fornece suporte ao trabalho cooperativo através dos recursos definidos como os requisitos do ExpSEE no suporte à cooperação. Estes recursos ficam disponíveis como componentes da interface do ambiente de programação. O ambiente contribui para uma melhor compreensão e eficiência do processo de software, além de causar motivação por ser um ambiente que se baseia na programação visual.

O ambiente de programação oferece aos gerentes de projetos, recursos para auxiliar a programação das tarefas. O gerente acessa o projeto ao qual a tarefa pertence, escolhendo depois a tarefa que este deseja programar. Em seguida, escolhe-se o cargo e inicia-se a programação através de uma janela chamada Contexto de Trabalho. Os recursos que podem ser utilizados na execução das tarefas são incorporados ao contexto de trabalho. Os recursos disponibilizados pelo ExpSEE para interação entre os engenheiros de software são os seguintes: correio eletrônico, editor cooperativo e sistema de suporte à reunião. O sistema de conferência em tempo real foi implementado na forma de um cliente de IRC (*Internet Relay Chat*). Além dessas ferramentas, o

ambiente de programação fornece recursos tais como invocação de ferramentas ou manuseio de artefatos [Gimenes 2002].

3. Conclusões

O projeto ExPSEE encontra-se em sua terceira fase. Até o momento vários trabalhos de graduação, artigos e apresentações em eventos, dissertações de mestrado e trabalhos de iniciação científica contribuíram para a construção do protótipo do ambiente ExPSEE, o qual se encontra em um estado de desenvolvimento bastante avançado.

Não se tem conhecimento de outras ferramentas de Engenharia de Software Orientada a Processos. o protótipo apresentado pode ser considerada a única com todas as funcionalidades capazes de gerenciar um Processo de Software com foco nos processos.

O protótipo conta com seus módulos funcionando de forma integrada, permitindo a desde a alocação de recursos, programação das tarefas, até o acesso e execução das tarefas pelos engenheiros designados para tais, tonando assim o gerenciamento de todo um processo de software simples. Sendo assim, tratando-se da distribuição de tarefas para a implementação de um software complexo, por exemplo, podemos criar sua arquitetura, alocar os recursos, denominar e programar as tarefas (implementação, testes, manutenção) para pessoas específicas, que acessarão suas tarefas e as executarão de forma distribuída.

O ExPSEE passou por algumas reformulações como, por exemplo, sua arquitetura que foi modificada, passando por um processo de simulação e validação. Como resultado direto desta validação da arquitetura tem-se a proposta de uma arquitetura que foi simulada usando-se a ADL (*Architecture Description Language*) *Rapide* [Gimenes 2002]. A arquitetura proposta tomou como base o padrão Process Manager [Weiss 1998]. Como método de apoio ao desenvolvimento utilizou-se o *Catalysis* e a notação de Chessman e Daniels [Chessman and Daniels 2001]. Conforme mostra Tanaka [Tanaka 2000], existe uma grande semelhança entre a arquitetura de um *Workflow Management System* (WfMS) [WfMC 1995] e o ExPSEE, tornando, dessa forma, as arquiteturas compatíveis aumentando, assim, a reutilização de componentes comuns.

Este projeto, em sua quarta fase, tem o intuito de migrar o ambiente ExPSEE para a plataforma Linux, utilizando, para isso, somente recursos *open source*. A atividade de migração e execução do ambiente na plataforma Linux encontra-se em estágio inicial, uma vez que os recursos necessários para tal tarefa já foram definidos e sua implementação já foi iniciada [Oliveira Junior 2002].

4. Referências Bibliográficas

- Cheesman, J., Daniels, J., **UML Components, A Simple Process for Specifying Component-Based Software**, Addison-Wesley, 2001.
- Coulouris, G., Dollimore, J. and Kindberg, T., **Distributed Systems - Concepts and Design**, Second Edition, Addison-Wesley, 1995.
- Fantinato, M. (1999) “**Um Escalonador de Tarefas para o ExpPSEE**”, Trabalho de Graduação, Departamento de Informática, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR.
- Gimenes, I. M. S. (1994) “**Uma Introdução ao Processo de Engenharia de Software**”, In: XIII Jornada de Atualização em Informática, Caxambu-MG.
- Gimenes, I. M. S., Huzita, E. M. H., Weiss, G. M. (1999) “**Um Padrão para Definição de um Gerenciador de Processos de Software**”, In: IDEAS 99.
- Gimenes, I. M. S., Huzita, E. H. M., Takano, E. T., Steinmacher, I. F. (2002) “**ExpPSEE - An Experimental Process-centred Software Engineering Environment**”, Relatório Final, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR.
- Object Design, **ObjectStore C++ - API User Guide - Release 4**, Object Design, 1995.
- Oliveira Junior, E. A. (2002) “**Portando o ExpPSEE para a Plataforma Linux**”, Relatório Semestral de Iniciação Científica, PPG-UEM, Maringá-PR.
- Ousterhous, J., **Tcl and the Tk Toolkit**, Addison-Wesley Publishing Company, 1994.
- Tanaka, S. (2000) “**Um Framework de Agenda de Tarefas para Gerenciadores de Processos**”, Instituto de Informática, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS.
- Ukuma, L. H. (1998) “**Uma experiência na utilização da UML na especificação de software**”, Trabalho de Graduação, Departamento de Informática, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR.
- Weiss, G. M. (1998) “**Um Padrão para Definição de um Gerenciador de Processos de Software**”, Trabalho de Graduação, Departamento de Informática, Universidade Estadual de Maringá, Maringá-PR.
- WfMC - Workflow Management Coalition, “**The Workflow Reference Model**”, <http://www.wfmc.org>, Janeiro, 1995.